

Plano Diretor Operacional: Robôs que Transformam – Introdução à Robótica (Simulada) para Meninas do IFMG-SJE

Bacharelado em Sistemas de Informação

Plano Diretor Operacional: Robôs que Transformam – Introdução à Robótica (Simulada) para Meninas do IFMG-SJE

Projeto de evento extensão a ser executado durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2026, alinhado ao tema oficial “Ciência Delas” – Mulheres e Meninas na Ciência, com foco em introdução prática à robótica (simulação gratuita com Tinkercad) para estudantes mulheres do ensino técnico integrado do IFMG-SJE.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Campus São João Evangelista

Bacharelado em Sistemas de Informação

São João Evangelista - MG

2026

Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO E ESCOPO DO PROJETO	4
1.1	Dados Gerais	4
1.2	Justificativa	4
1.3	Alinhamento Estratégico	5
2	OBJETIVOS E METAS DE DESEMPENHO (KPIS)	6
2.1	Objetivo Geral	6
2.2	Objetivos Específicos da Oficina	6
2.3	Indicadores de Desempenho (KPIs)	6
3	PÚBLICO-ALVO E PROCESSO DE INSCRIÇÃO	8
3.1	Perfil das Participantes	8
3.2	Processo de Divulgação e Inscrição	8
4	ESTRUTURA METODOLÓGICA (CRONOGRAMA OPERACIONAL)	9
4.1	Princípio Metodológico Central	10
5	RECURSOS NECESSÁRIOS E ORÇAMENTO	11
5.1	Recursos Humanos	11
5.2	Infraestrutura Física	11
5.3	Materiais	11
5.4	Orçamento	11
6	MATRIZ DE RISCOS E CONTINGÊNCIA	12
7	DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO E BOAS PRÁTICAS	13
8	PÓS-ATIVIDADE E ACOMPANHAMENTO	14
8.1	Relatório de Impacto	14
8.2	Ações de Continuidade	14
8.3	Certificação	14
9	CHECKLISTS OPERACIONAIS	15
9.1	Pré-Oficina (30 dias)	15
9.2	Véspera	15
9.3	Pós-Oficina	15

APÊNDICE A – EXEMPLO DE CARTAZ	16
APÊNDICE B – TUTORIAL RÁPIDO DO DESAFIO FINAL (SE- MÁFORO INTELIGENTE)	17

1 Identificação e Escopo do Projeto

Este documento estabelece o roteiro técnico oficial para a implementação da oficina de extensão **Robôs que Transformam: Mãos na Robótica (Simulada)**, voltada exclusivamente para alunas do ensino técnico integrado do IFMG *Campus* São João Evangelista. O projeto integra as ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2026, cujo tema é *Ciência Delas* valorização da participação feminina na ciência e tecnologia.

Diferente de oficinas tradicionais que exigem kits robóticos caros, esta versão utiliza a plataforma gratuita **Tinkercad** (da Autodesk) para simular circuitos eletrônicos e programação Arduino. As alunas aprenderão conceitos de eletrônica básica, lógica de programação e criarão protótipos virtuais que funcionam exatamente como se estivessem montados fisicamente. O desafio final é prototipar um **semáforo inteligente** ou um **sistema de alarme**, ambos plenamente simuláveis no Tinkercad.

1.1 Dados Gerais

- **Título Oficial:** Robôs que Transformam: Introdução à Robótica (Simulada) para Meninas do IFMG-SJE.
- **Natureza:** Educacional, capacitação tecnológica, promoção da igualdade de gênero.
- **Formato:** Oficina presencial de 8 horas (um sábado), com teoria expositiva intercalada com atividades práticas em Tinkercad.
- **Duração Total:** 8 horas (incluindo dois intervalos de 20 minutos).
- **Capacidade:** Mínimo 15, máximo 25 participantes.
- **Público:** Estudantes mulheres do ensino técnico integrado do IFMG-SJE (1º e 2º anos preferencialmente). Vagas para até 3 monitoras alunas de cursos superiores.

1.2 Justificativa

A robótica educacional é reconhecida por desenvolver pensamento computacional e criatividade. No entanto, os kits físicos têm custo elevado (R\$ 200 - 500 por kit), o que inviabiliza oficinas para turmas grandes, especialmente em instituições com orçamento restrito. Além disso, a necessidade de manutenção, componentes queimados e logística de transporte são barreiras reais.

A plataforma Tinkercad (<https://www.tinkercad.com>) oferece uma alternativa gratuita, acessível via navegador, que simula com alta fidelidade o ambiente Arduino: circuitos elétricos, componentes eletrônicos (LEDs, resistores, sensores, motores), e programação por blocos ou C++. Milhares de escolas brasileiras já utilizam Tinkercad para introdução à robótica, sem nenhum custo de aquisição.

Dados do IBGE mostram que as mulheres representam menos de 20% dos matriculados em engenharia e computação. No IFMG-SJE, apenas 12% das alunas participam de atividades tecnológicas extracurriculares. A oficina simulada elimina a barreira financeira e permite escalar o projeto para dezenas de participantes, com a mesma qualidade pedagógica.

Além disso, a oficina está alinhada à SNCT 2026 *Ciência Delas* e à Política de Extensão do IFMG, priorizando a inclusão de jovens mulheres em STEM.

1.3 Alinhamento Estratégico

- **ODS 5 Igualdade de Gênero (meta 5.b):** Uso de TIC para empoderar mulheres.
- **ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura (meta 9.c):** Acesso universal às TIC.
- **ODS 4 Educação de Qualidade (meta 4.4):** Habilidades técnicas e profissionais.
- **SNCT 2026 Ciência Delas:** Incentivar meninas na ciência.
- **Política de Extensão do IFMG (Resolução 38/2018):** Integração ensino-pesquisa-extensão.

2 Objetivos e Metas de Desempenho (KPIs)

2.1 Objetivo Geral

Capacitar alunas do ensino técnico integrado do IFMG-SJE em conceitos fundamentais de robótica (eletrônica básica e programação Arduino) por meio da plataforma Tinkercad, despertando o interesse por carreiras STEM e reduzindo a assimetria de gênero.

2.2 Objetivos Específicos da Oficina

- Apresentar a história de mulheres brasileiras na tecnologia (ex: Sônia Guimarães, Nina da Hora, Míriam Miranda).
- Ensinar os componentes eletrônicos básicos: resistor, LED, protoboard, Arduino Uno.
- Introduzir programação em blocos (Tinkercad Blocks) e noções de C++.
- Orientar as alunas na construção de um circuito simulado: desde acender um LED até controlar múltiplos componentes.
- Desafio final: prototipar um semáforo inteligente (com temporizador) ou sistema de alarme (com botão e buzzer).
- Estimular autoconfiança e pertencimento em tecnologia.

2.3 Indicadores de Desempenho (KPIs)

Indicador	Meta	Forma de Verificação
Adesão	≥ 20 participantes	Lista de presença + formulário
Evolução de conhecimento	Melhoria $\geq 50\%$ no pós-teste	Pré-teste e pós-teste (10 questões)
Conclusão do protótipo no Tinkercad	$\geq 85\%$ das alunas entregam projeto funcional	Compartilhamento do link do Tinkercad
Interesse por carreiras STEM	Aumento ≥ 1 ponto (escala 1-5)	Pergunta pré e pós
Satisfação geral	$\geq 90\%$ avaliação bom ou excelente	Questionário anônimo
Autoavaliação de confiança para programar	$\geq 70\%$ com confiança moderada/alta	Escala Likert pós-oficina

Tabela 1 – Matriz de KPIs

3 Público-Alvo e Processo de Inscrição

3.1 Perfil das Participantes

- **Público primário:** Alunas do ensino técnico integrado do IFMG-SJE (Agropecuária, Informática, Administração, Alimentos), 1º e 2º anos.
- **Público secundário:** Até 3 monitoras de cursos superiores (Sistemas de Informação).
- **Pré-requisito:** Nenhum. A oficina é para iniciantes absolutas.
- **Exemplo:** *Letícia, 16 anos, 1º ano de Informática. Ela nunca programou, mas sempre quis aprender. No Tinkercad, sem medo de queimar componentes, ela testa, erra, acerta e no final se sente realizada.*

3.2 Processo de Divulgação e Inscrição

1. Cartazes nos corredores e e-mail institucional para todas as alunas.
2. Parceria com coordenadoras de curso para incentivo pessoal.
3. Inscrição via Google Forms (nome, curso, conhecimento prévio). Pré-teste incluso.
4. Vagas limitadas a 25. Lista de espera.
5. Lembrete via WhatsApp 48h e 2h antes.

4 Estrutura Metodológica (Cronograma Operacional)

A oficina acontece em um sábado, das 8h às 17h (com almoço livre e dois coffee breaks).

Módulo	Duração	Atividades Operacionais Detalhadas	Responsável
1 – Abertura	60 min	Roda de apresentação; palestra Mulheres na robótica (slides com brasileiras); dinâmica O que é robótica? com imagens.	Facilitadora
2 – Criando conta no Tinkercad	30 min	Tutorial passo a passo para criar conta (Tinkercad Class). Cada aluna acessa e explora a interface.	Monitoras
3 – Eletrônica básica simulada	120 min	Exposição: componentes virtuais (LED, resistor, protoboard, Arduino). Prática 1: acender um LED. Prática 2: LED com potenciômetro. Desafio: fazer LED piscar em sequência.	Facilitadora + monitoras
4 – Programação por blocos e C++	90 min	Comparação entre blocos e código textual. Código simples: ‘pinMode’, ‘digitalWrite’, ‘delay’. Prática: controlar 3 LEDs (semáforo simples).	Facilitadora + monitoras
COFFEE BREAK (20 min)			
5 – Desafio final: protótipo criativo	120 min	Enunciado: As equipes (4-5 alunas) devem criar um protótipo funcional no Tinkercad. Opções: (A) Semáforo inteligente sequência verde-amarelo-vermelho com temporizador ajustável; (B) Alarme de porta botão que aciona buzzer e LED. Tutorial base fornecido. Cada equipe personaliza cores e tempos.	Facilitadora + monitoras
6 – Apresentação e premiação	60 min	Cada equipe apresenta seu projeto (compartilha link). Demonstração ao vivo (simulação roda no navegador). Premiação: design mais criativo, código mais elegante, trabalho em equipe.	Facilitadora
7 – Encerramento e futuro	30 min	Roda de conversa sobre carreiras. Compromisso coletivo: post-it com meta de aprendizado. Certificados e adesivos.	Facilitadora

Tabela 2 – Cronograma da oficina - todas as atividades no Tinkercad

4.1 Princípio Metodológico Central

Aprendizagem baseada em projetos (PBL) com simulação. As alunas aprendem fazendo, mas sem riscos de danificar componentes. O erro é encorajado: no simulador, basta reiniciar. A plataforma Tinkercad também permite compartilhar projetos instantaneamente, facilitando o feedback.

5 Recursos Necessários e Orçamento

5.1 Recursos Humanos

- 1 Facilitadora (professora ou técnica com conhecimento em Arduino/Tinkercad).
- 3 Monitoras (alunas de graduação treinadas).
- 1 Apoio logístico.

5.2 Infraestrutura Física

- Laboratório de informática com 25 computadores conectados à internet.
- Projetor e caixa de som.
- Acesso ao site tinkercad.com (liberado pelo firewall do IFMG).

5.3 Materiais

- Apostila digital (20 páginas com tutoriais, disponível em PDF e impressa).
- Conta Tinkercad Class criada pelo facilitador (gratuita).
- Coffee break e adesivos/certificados.

5.4 Orçamento

Item	Quantidade	Total (R\$)
Impressão apostila colorida (20p)	25 cópias	90,00
Coffee break (sucos, biscoitos, frutas)	25 pessoas	120,00
Adesivos + certificados	30 kits	50,00
Total		260,00

Fonte: Recursos próprios ou edital PIBEX (material de consumo). Não há custo com equipamentos eletrônicos pois tudo é simulado.

6 Matriz de Riscos e Contingência

Risco	Impacto	Ação Preventiva	Plano de Contingência
Internet cair	Alto	Verificar conectividade e ter roteador 4G reserva.	Atividade offline: usar slides e explicar conceitos; depois cada aluna recebe tutorial PDF para fazer em casa.
Tinkercad lento ou indisponível	Médio	Agendar horário de menor tráfego (sábado de manhã). Ter Tinkercad offline? Não há, mas usar vídeos pré-gravados.	Usar simulador alternativo (Wokwi ou 123D Circuits) ou mudar para atividades de lógica com papel.
Aluna sem familiaridade com computador	Médio	Monitora individual para iniciantes.	Duplas: aluna mais experiente ajuda iniciante.
Desigualdade de esforço	Médio	Matriz RACI (cada aluna tem papel no grupo).	Reorganizar equipes.
Falta de recursos coffee break	Baixo	Pedir doação simbólica (cada uma traz um pacote de biscoito).	Apenas água.

Tabela 3 – Gerenciamento de Riscos

7 Diretrizes de Comunicação e Boas Práticas

- Linguagem afirmativa: Vocês são capazes de criar um semáforo virtual.
- Ambiente acolhedor, sem julgamento. Explicitar política de respeito.
- Uso de analogias simples: Resistor é como uma torneira que controla a passagem de água (eletricidade).
- Para cada etapa, um feedback rápido: três perguntas ao final de cada módulo.

8 Pós-Atividade e Acompanhamento

8.1 Relatório de Impacto

Será produzido em até 60 dias, com: número de participantes, evolução pré/pós-teste, links dos projetos no Tinkercad (evidência), depoimentos.

8.2 Ações de Continuidade

- Clube de Robótica Virtual (reuniões quinzenais no Tinkercad, com desafios semanais).
- Canal no WhatsApp para dúvidas.
- Exposição dos projetos na SNCT do ano seguinte.

8.3 Certificação

Certificado de 8 horas para alunas; certificado de monitoria para as alunas de graduação.

9 Checklists Operacionais

9.1 Pré-Oficina (30 dias)

- Criar conta Tinkercad Class e adicionar as alunas.
- Preparar apostila e tutoriais em PDF.
- Reservar laboratório.
- Treinar monitoras.

9.2 Véspera

- Testar computadores e acesso ao Tinkercad.
- Enviar lembrete às inscritas.

9.3 Pós-Oficina

- Coletar links dos projetos.
- Emitir certificados.
- Criar grupo de WhatsApp.

APÊNDICE A – Exemplo de Cartaz

OFICINA GRATUITA DE ROBÓTICA PARA MENINAS
ROBÔS QUE TRANSFORMAM

8 horas **IFMG - SJE**
(Campus São João Evangelista)

HISTÓRIA DE MULHERES NA STEM **ELETRÔNICA BÁSICA (TINKERCAD)** **PROGRAMAÇÃO (ARDUINO)**

PROTOTIPAGEM DE SEMÁFORO INTELIGENTE

DATA: A definir
 HORA: A definir
 PÚBLICO: Estudantes Mulheres (Ensino Técnico Integrado)

INSCRIÇÕES ABERTAS (QR CODE/LINK ONLINE)
 INSCRIÇÕES ABERTAS

Realização: Projeto de Extensão | IFMG SJE | Sistemas de Informação

SNCT 2026

APÊNDICE B – Tutorial Rápido do Desafio Final (Semáforo Inteligente)

1. No Tinkercad, crie um novo circuito.
2. Adicione Arduino Uno, 3 LEDs (verde, amarelo, vermelho) e resistores de 220Ω .
3. Conecte os LEDs aos pinos digitais 11, 12 e 13.
4. Escreva o código (ou use blocos):

```
void setup() {  
  pinMode(11, OUTPUT);  
  pinMode(12, OUTPUT);  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
  digitalWrite(11, HIGH); // verde aceso  
  delay(5000);  
  digitalWrite(11, LOW);  
  // ... (amarelo pisca, vermelho)  
}
```

5. Inicie a simulação e veja o semáforo funcionar.
6. Desafio extra: adicione um botão para modo pedestre.